

Strutture Hamiltoniane nella Ricostruzione C^* -Algebrica della Meccanica Classica e Quantistica

Tommaso Pedroni

Dipartimento di Fisica "A. Volta"
Relatore: Prof. Claudio Dappiaggi

Anno Accademico 2025–2026

Il problema e la strategia

- ▶ Meccanica classica: spazio delle fasi, parentesi di Poisson. Meccanica quantistica: spazio di Hilbert, commutatore. Stessa dinamica hamiltoniana, stesso teorema di Noether, in due linguaggi formalmente incompatibili.
- ▶ Esiste un linguaggio più primitivo, comune a entrambe le teorie?
- ▶ Strategia Algebrica: non un oggetto geometrico, ma le osservabili fisiche stesse. Si sommano, si moltiplicano, hanno una coniugazione naturale e una norma compatibile risultando in una **C*-algebra**.
- ▶ Capitolo 1: Meccanica classica da un'algebra commutativa.
- ▶ Capitolo 2: Meccanica quantistica da un'algebra non commutativa.
- ▶ Capitolo 3: Geometrizzazione dello spazio di Hilbert.

Lo spazio delle fasi

- ▶ Lo spazio delle fasi è uno spazio liscio i cui punti sono gli stati del sistema, munita di una forma simplettica ω .
- ▶ L'energia H genera la dinamica tramite il proprio campo vettoriale hamiltoniano X_H , definito da

$$\omega(X_H, \cdot) = dH.$$

- ▶ Le traiettorie del sistema sono le curve determinate dal campo vettoriale X_H .

Le parentesi di Poisson

- Valutando ω sui campi hamiltoniani di due osservabili f, g si ottiene una parentesi antisimmetrica,

$$\{f, g\} = \omega(X_f, X_g), \quad \dot{f} = \{f, H\}.$$

Equazioni di Hamilton tramite Parentesi di Poisson

$$\dot{q}^i = \{q^i, H\} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = \{p_i, H\} = -\frac{\partial H}{\partial q^i}$$

- Gli osservabili vengono identificati con le funzioni lisce reali $C^\infty(M; \mathbb{R})$ che sono immerse nella C^* -algebra $C^0(M; \mathbb{C})$.

Il teorema di Gelfand–Naimark

- Lo spazio degli stati puri relativi alla C^* -algebra $\mathfrak{A}$ è chiamato *lo spettro* $X = \sigma(\mathfrak{A})$.

Il teorema di Gelfand–Naimark

$$C^*\text{-algebra commutativa } \mathfrak{A} \quad \implies \quad \mathfrak{A} \cong C_0(X)$$

- Partendo dalla sola algebra astratta si ottengono i punti dello spazio delle fasi: gli stati puri del sistema.

Un ingrediente esterno

- ▶ Lo spettro così ottenuto è solo uno spazio topologico: nessuna nozione di derivata, quindi nessuna parentesi di Poisson.
- ▶ Per scriverla serve scegliere una sottoalgebra densa di funzioni lisce, una scelta che l'algebra C^* non fissa da sola.

La parentesi di Poisson non è intrinseca all'algebra ma va importata dall'esterno.

La costruzione dell'algebra degli osservabili

Punto di vista operativo, alla Bohr: dai due soli dati primitivi dell'esperimento ossia preparazioni e misure, l'algebra si costruisce in successione, senza mai assumere uno spazio di Hilbert.

1. Potenze e Somme

$$A^n, \quad A^0 \equiv \mathbb{I}, \quad A + B$$

2. Prodotto di Jordan

$$A \circ B := \frac{1}{2}((A+B)^2 - A^2 - B^2)$$

3. Immersione in C^* -algebra

$$A \circ B = \frac{1}{2}(AB + BA)$$

4. Parentesi di Poisson

$$\{A, B\} := \frac{1}{i\hbar}[A, B]$$

Da riscaldamento e quadrato delle osservabili emergono, in successione, il prodotto di Jordan, la parentesi di Poisson e infine il prodotto associativo di una C^* -algebra: nulla impone che sia commutativo.

La costruzione GNS

Uno stato è un funzionale lineare che restituisce il valore di aspettazione di un'osservabile.

$$\omega(A) = \langle A \rangle, \quad A \in \mathfrak{A}.$$

Gelfand–Naimark–Segal

Ogni stato ω su una C^* -algebra $\mathfrak{A}$ genera uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}_\omega$, una rappresentazione $\pi_\omega : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\omega)$ e un vettore $\Psi_\omega \in \mathcal{H}_\omega$ tali che

$$\omega(A) = \langle \Psi_\omega, \pi_\omega(A) \Psi_\omega \rangle \quad \forall A \in \mathfrak{A}.$$

I postulati di Dirac–von Neumann, stati come vettori e osservabili come operatori, diventano giustificati.

Lo spazio di Hilbert proiettivo

- ▶ Gli stati fisici di un sistema quantistico sono raggi di uno spazio di Hilbert: vettori definiti a meno di fase e di norma.
- ▶ È lo spazio di Hilbert proiettivo $\mathbb{P}\mathcal{H}$ l'oggetto su cui vive davvero la fisica, perché due vettori che differiscono per una fase globale rappresentano lo stesso stato.
- ▶ Questo spazio proiettivo può essere formalizzato come uno spazio liscio come in meccanica classica.
- ▶ Gli osservabili, prima rappresentati da operatori $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, su questo spazio sono mappe $f : \mathbb{P}\mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che $f = \langle A \rangle$.

La struttura di Kähler

- ▶ $\mathbb{P}\mathcal{H}$ porta con sé una metrica riemanniana g e una forma simplettica ω . La parte simplettica genera la dinamica, come nel capitolo 1. La parte metrica ne racchiude il contenuto statistico.
- ▶ Fissando su $\mathbb{P}\mathcal{H}$ una curvatura sezionale olomorfa costante pari a $1/\hbar$, questo stesso flusso hamiltoniano è l'equazione di Schrödinger.

$\hbar$ è l'inverso di una curvatura dello spazio degli stati.

Schrödinger $\iff$ Hamilton

$$\omega(X_{\langle H \rangle}, \cdot) = d\langle H \rangle \quad \iff \quad i\hbar \dot{\Psi} = H\Psi$$

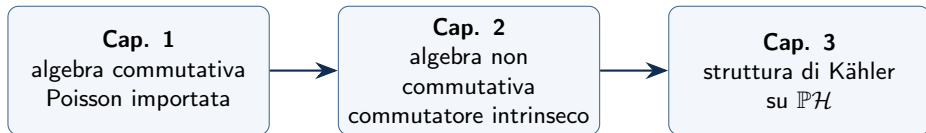
Indeterminazione e regola di Born

- ▶ L'indeterminazione di un'osservabile f si legge da g che genera la dinamica,
- ▶ La disuguaglianza di Robertson–Schrödinger è Cauchy–Schwarz per g .

Indeterminazione su un osservabile

$$(\Delta f)^2 = \frac{\hbar}{2} g(X_f, X_f) \quad (\Delta f)(\Delta k) \geq \frac{\hbar}{2} \sqrt{\omega(X_f, X_k)^2 + g(X_f, X_k)^2}$$

- ▶ Integrando g lungo la geodetica più breve tra due stati puri si ottiene la loro probabilità di transizione, come il coseno al quadrato della distanza geodetica riscalata da $\hbar$: la regola di Born, qui puramente geometrica.



La risposta alla domanda iniziale sta nel nucleo algebrico comune alle due teorie. Stessi teoremi, scritti in linguaggi diversi.

- ▶ Teoria dei campi: infiniti gradi di libertà, rappresentazioni GNS inequivalenti. Qui è trattato solo il caso a dimensione finita.
- ▶ Estensione a stati misti.
- ▶ La scelta della sottoalgebra liscia nel capitolo 1 potrebbe risolversi con l'algebra Kähleriana quantistica del capitolo 3.

Slide di backup

“The correspondence between the quantum and classical theories lies not so much in the limiting agreement when $\hbar \rightarrow 0$ as in the fact that the mathematical operations on the two theories obey in many cases the same laws.”

P. A. M. Dirac (1925)

Il teorema di isomorfismo Lie–Jordan–Kähler

Le funzioni kähleriane

Le funzioni $f = \langle A \rangle$ il cui flusso hamiltoniano preserva l'intera struttura di Kähler (ω, g) sono dette **funzioni kähleriane**, e coincidono esattamente con i valori medi degli operatori autoaggiunti limitati.

Struttura di Lie (forma simplettica ω)

$$\{\langle A \rangle, \langle B \rangle\} = \left\langle \frac{1}{i\hbar} [A, B] \right\rangle$$

Parentesi di Poisson tra funzioni kähleriane $\cong$ commutatore riscalato tra operatori.

Struttura completa (prodotto di Kähler $*_{\hbar}$)

$$\langle A \rangle *_{\hbar} \langle B \rangle = \langle AB \rangle$$

Il prodotto tra operatori si ricostruisce come prodotto tra funzioni osservabili.

Simmetrie e teorema di Noether

- ▶ Le simmetrie continue, generate da operatori autoaggiunti, producono ancora una mappa momento sullo spazio di Kähler: al generatore di una simmetria corrisponde un'osservabile conservata J .

$$\{J, H\} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad [J, H] = 0$$

- ▶ La stessa legge di conservazione, nei due linguaggi del capitolo 1 e del capitolo 2 — tradotta dalla stessa parentesi.